1) Beskriv hur du gör i modellen så att arbetsstationer blockeras och inte tar in en ny produkt om transportbandet nedströms är fullt?

För att en arbetsstation ska blockeras när nästa transportband är fullt, måste man se till att produkten inte "släpper" (Release) maskinen förrän den faktiskt har fått plats på bandet. I Arena görs detta vanligtvis genom att man ändrar logiken i maskinen (Process-modulen) till enbart "Seize Delay" (istället för Seize Delay Release). Därefter placerar man en separat "Release"-modul i flödet *efter* "Access"-modulen för transportbandet. Det gör att maskinen förblir upptagen och blockerad för nya produkter fram tills att den nuvarande produkten har lyckats kliva in på bandet.

2) Hur många produkter hinner tillverkas i originalmodellen (a)?

I originalmodellen med de ursprungliga transportbanden och buffertarna hinner exakt **664.5 ~664 produkter** produkter tillverkas och nå färdigvarulagret.

3) Hur många produkter hinner tillverkas om inga buffertar får användas alls?

När systemet körs helt utan buffertar (uppgift b) hinner endast **495** produkter tillverkas fullt ut.

4) Vilka buffertstorlekar ger maximal produktion med extra buffertplatser (uppgift c) och vad blir denna maximala produktion?

	Scenario Properties				Controls		Response
	S	Name	Program File	Reps	Rep Length	Num Reps	System.NumberOut
1		C8	2 : team04_uppgift1_5c8.p	10	10000.0000	10	664.500
2		C7	3 : team04_uppgift1_5c7.p	10	10000.0000	10	664.000
3		C6	4 : team04_uppgift1_5c6.p	10	10000.0000	10	667.000
4		C5	3 : team04_uppgift1_5c5.p	10	10000.0000	10	659.100
5		C4	4 : team04_uppgift1_5c4.p	10	10000.0000	10	660.000
6		C3	4 : team04_uppgift1_5c3.p	10	10000.0000	10	658.400
7		C2	2 : team04_uppgift1_5c2.p	10	10000.0000	10	650.100
8		C1	5 : team04_uppgift1_5c1.p	10	10000.0000	10	645.400

C6 ger högst med 667 produkter.

5) Förklara varför just denna kombination av buffertplatser i uppgift c resulterar i högst antal tillverkade produkter? Vilken roll spelar buffertar i systemet?

Buffertar i systemet minskar arbetsstationernas beroende av varandra och hanterar slumpmässiga variationer i processtider samt de driftstopp och reparationer som arbetsstationerna drabbas av. Utan buffertar sprider sig ett stopp omedelbart genom hela linan, vilket leder till blockeringar. Den kombination som ger bäst resultat är den som bäst skyddar systemets flaskhals. Genom att ha tillräckligt med buffertutrymme före och efter flaskhalsen säkerställer man att den kritiska maskinen aldrig tvingas stå still i väntan på material eller väntan på att bli av med material.

Det parata t-testet (Compare Means) mellan basmodellen (C1) och C6 visar resultatet 'FAIL TO REJECT H0'. Det betyder att även om C6 har ett högre medelvärde i dessa körningar, är skillnaden inte statistiskt signifikant på en 5 %-nivå. Konfidensintervallet [-74,7 (+/-) 76,5] överlappar noll, vilket innebär att vi med detta antal replikationer (10 st) inte statistiskt kan säkerställa att C6 faktiskt är bättre än C1.

